

곤충의 위해성 평가표

위원 소속

성명

(서명)

학명		국명	
----	--	----	--

항목	평가 요소
1. 인축 위해성 (총 24점, 12x2)	○ 가정이나 학교 등 실내에서 이용할 경우, 사람에게 위협이 되는가? 0-생체의 실내 유입이 전혀 없거나 또는 사람에 대한 깨물음, 독털 등으로 인한 피해가 전혀 알려진 바 없음 1-부주의하게 돌볼 때는 깨물음 같은 경미한 피해가 일어날 수 있음 2-알러지, 감염 등을 비롯한 치료를 요하거나 방제 수준까지의 피해가 발생할 수 있음 3-한 번의 공격으로 사람의 생명에 치명적인 수준까지도 갈 수 있음
	○ 야외로 탈출하였을 때, 사람들의 야외활동에 위협이 되는가? 0-사람에 대한 직접 공격 가능성은 전혀 알려진 바 없음 1-사람에 대한 공격성을 갖고 있지는 않으나, 반사행동으로 경미한 상처가 발생할 수는 있음 2-사람에 대한 공격성은 없더라도, 한번 물거나 쏘는 등의 문제가 발생하면 치료를 요하는 수준까지도 갈 수 있음
	○ 사육환경에서 곤충자체의 위험성 또는 그의 배설물 등 2차 발생물로 인해 사육자의 보건위생에 위협이 될 수 있는가? 0-특별한 인체 위해를 일으킬 수 있는 가능성이 알려진 바 없음 1-자체의 위험성이 약하거나 또는 2차 발생물 등에서 냄새 또는 분진 등으로 인해 약간의 인체 위해를 일으킬 수 있는 가능성이 있음 2-자체의 위험성이 심하거나 또는 2차 발생물 등에서 냄새 또는 분진 등으로 인해 단순 호흡기 이상의 심각한 인체 위해가 발생할 가능성이 있음
	○ 야외로 탈출하였을 때, 가축에게 위협이 되는가? 0-가축 주변을 선호하지 않으며, 직접 공격 가능성은 전혀 알려진 바 없음 1-가축 주변 환경에 접근할 수 있으나, 가축 위생상의 문제를 일으킬 수

항목	평가 요소
	준은 아님 2-가축에 대한 공격성을 갖고 있어 가축 위생상의 문제를 일으킬 수 있음
	○ 가정에서 생체로 이용할 경우, 반려동물에게 위협이 되는가? 0-생체의 실내 유입이 전혀 없거나 또는 반려동물에 대한 공격성이 없음 1-곤충의 큰턱이나 독침 등으로 반려동물에 상처를 줄 수 있음
	○ 야외로 탈출하였을 때, 공중위생 및 보건 상의 문제를 야기할 수 있는가? 0-행동습성으로 인한 불쾌감 또는 오염 등의 문제가 알려진 바 없음 1-행동습성으로 인한 불쾌감 또는 오염 등이 유발되어 지역주민들의 민원이 드물게 발생할 수 있음 2-행동습성으로 인한 불쾌감 또는 오염 등이 유발되어 지역주민들의 민원이 빈발할 가능성이 높음
2. 작물 및 산림 위해성 (해충화 가능성) (총 20점, 10X2)	○ 야외로 탈출하였을 때, 재배되는 농작물이나 수목에 직접 피해를 주는 해충으로 작용할 수 있는가? 0-지금까지 또는 근거기록으로 보아 피해를 줄 가능성이 없음 1-근친 종이 식물을 가해한 적이 있어 해충화 가능성이 일부 있음 2-피해를 입힌 기록이나 가해습성이 뚜렷하여 해충화 가능성이 높음
	○ 야외에 정착할 경우, 저장 농작물 또는 목재에 직접 피해를 줄 가능성이 있는가? 0-가능성이 없음 1-가능성이 일부 있음 2-가능성이 높음
	○ 정착할 경우, 농작물과 수목의 식물병 매개자가 될 수 있는가? 0-식물병 매개 가능성이 없음 1-식물병 매개 가능성이 일부 있음 2-식물병 매개 가능성이 높음
	○ 정착할 경우, 외래 기생충이나 곤충 질병을 퍼뜨릴 가능성이 있는가? 0-아직까지 매개 기생충이나 질병의 보고가 없음 1-매개 기생충이나 질병은 있으나, 이들이 국제화된 기록은 없음 2-국제화된 매개 기생충이나 질병이 있어 위험성이 높음
	○ 이 종을 도입되었던 국가의 사례로 볼 때, 해당 국가의 농업산업에

항목	평가 요소
	직·간접적으로 경제적 영향을 주었는가? 0-알려지지 않았거나 별도 관리 계획이 필요치 않은 정도의 영향이었음 1-해당 곤충의 침입으로 농림환경에 경제적 피해가 발생하였지만, 그 경제적 피해가 박멸을 위한 경제적 비용보다 더 작은 경우 2-박멸을 위한 경제적 비용이 경제적 피해규모 이상 이거나 박멸방법이 존재하지 않는 경우
3. 생태계 위해성 (총 16점)	○ (외래종의 경우만) 원래 서식지가 우리나라 또는 유사한 기후지역인가? 0-그렇지 않음 1-일부 비슷하거나 확실하지 않음 2-우리나라와 같은 기후지역임
	○ 국외에서 국가 또는 지방자치단체의 위해종 목록에 등재되어 있는가? 0-등재되어 있지 않음 1-등재되어 있음
	○ 위해종 목록에 등재되진 않았으나, 원래 서식지가 아닌 곳으로 확산되었거나 혹은 도입된 곳에서 주변 생태계를 위협하는 종으로 알려져 있는가? 0-알려져 있지 않거나 확실한 기록은 없음 1-확실한 기록으로 알려져 있음
	○ 일반적으로 사육하는 환경조건이나 유통 또는 이용과정에서 생식집단이 외부로 탈출할 가능성이 있는가? 0-인위적 유출 외에는 탈출할 가능성이 전혀 없음 1-정주성이 강해 부주의만 아니면 탈출할 가능성이 낮음 2-활동성이 강해 작은 틈으로도 탈출할 가능성이 높음
	○ 사육장 주변 생태계에서 월동할 가능성이 있는가? 0-가능성이 없음 1-불확실하지만 가능성이 있음 2-가능성이 높음
	○ 주변 생태계에서 연속적인 세대번식을 이룰 가능성이 있는가? 0-가능성이 없음 1-불확실하지만 가능성이 있음

항목	평가 요소	
	2-가능성이 높음	
	○ 외부로 탈출하면 자연적으로 얼마나 빨리 확산될 가능성이 있는가? 0-자연적으로는 전혀 확산될 가능성이 없음 1-자체 분산력이 약하나 최소 5년 내에 간헐적 분포 가능성이 있음 2-자체 분산력 또는 환경인자의 도움으로 5년 내에 광범위한 분포 가능성이 있음	
	○ 탈출 후 생존과 정착을 위하여 주변 생태계에서 먹이 동식물 종을 확보할 가능성이 있는가? 0-확보 불가능(국내에 존재하지 않는 많은 종들이 필요) 1-자연에 존재하는 몇몇 종으로 대체 가능 2-잡식성 또는 광식성으로 특별한 종과 관련 없이 확보할 가능성이 높음	
	○ 주변 생태계에 정착할 경우, 그 생태계의 변화 및 손실에 영향을 줄 수 있는가? 0-영향을 주지 않음 1-알 수 없거나 약간의 부정적 영향을 줌 2-뚜렷한 부정적 영향을 줌	
결과	총점:	등급:

※ 등급 기준(총 60점중)

평가등급	평가기준	비고
위해성 1급	• 총점 : 23점 이상 • 총점과 관계없이 인축 위해성이나 작물 및 산림 위해성 항목에서 하나라도 10점 이상인 경우	사육·유통되는 곤충을 폐기해야 할 필요가 있는 중
위해성 2급	• 총점 : 19~22	사육과 유통을 제한하는 등 집중 관리가 필요한 중
위해성 없음	• 총점 : 0~18	기본적 관리로 활용 가능한 중